

1級土木 施工経験記述 | 傾斜地 段切り盛土 5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇地区 道路改良工事（傾斜地盛土）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：道路土工（傾斜地段切り・盛土）、仮設搬入路工、法面保護工、排水工
- 施工量：盛土量 〇〇〇〇〇m³、段切り延長 〇〇〇m、最大盛土高 〇〇m
- 立場：監理技術者

品質管理（段切り面の精度・地山密着と締固め度）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（傾斜地・段切り面の密着不足）と品質課題が具体的か。
- 試験・測定方法（トータルステーション・RI計器・含水比試験）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（段切り寸法・締固め度）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は急傾斜地（傾斜角〇〇度以上）に段切りを施しながら盛土を構築するもので、段切り幅が不十分だと地山との接合面が弱く盛土がすべり動くおそれがあり、降雨後の含水比変動も品質低下を招く懸念があった。

段切り面の精度確保と各層の締固め度確保が品質管理上の技術的課題であり、i) 段切り幅と段差高さの管理基準の設定、ii) 段切り面の締固めと接合部含水比管理、iii) 各層の締固め度確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 段切り幅〇〇m以上・段差高さ〇〇cm以内を設計図書で定め、トータルステーションで切取り後の寸法を確認してから盛土作業に進む手順とした。

ii) 段切り面は含水比〇〇%以下に調整したうえで小型振動ローラを用いて締固め、地山と盛土の密着を確保した。 iii) 各層の盛土をRI計器で測定し、締固め度〇〇%以上を全点で確認して巻出し厚〇〇cmで管理した。

これにより全層で品質基準を達成して完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 段切り幅・段差高さの管理基準 → 自分の現場の図面規格値に置換
- トータルステーションによる寸法確認 → 自分が使った測量方法に置換
- RI計器・締固め度 → 砂置換法・コア採取等自分の試験方法に置換

減点NG例

傾斜地だったので、丁寧に段切りして締固め度を確保した。

品質課題が絞られず、管理基準値も試験方法もない。合格水準は「傾斜地の段切り不良（現場条件）→ 地山からの滑動・締固め度不足（品質課題）→ 寸法確認・RI計器・含水比試験（試験）→ 〇〇m以上・〇〇%以上（規格値）」の連鎖。

工程管理（降雨・湧水中断を見込んだ工期確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（降雨時の湧水増加・盛土作業中断）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が施工量・歩掛の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（バーチャート工程表・週次照合）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は降雨時に段切り面からの湧水量が増加して盛土作業を中断せざるを得ず、雨天中断と湧水処理待ちがクリティカルパスとなって後続の法面保護工・路盤工が全体工期を超過するおそれがあった。

降雨・湧水による作業中断を見込んだ工程の確保が留意事項であり、i) 中断日数の予測と予備工程の設定、ii) 中断中の並行作業の計画、iii) 進捗の定期確認と遅延時の挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 過去〇年分の降雨記録から月別中断日数を推定し、工程計画に予備日〇〇日を組み込んでバーチャートで後続工種との関係を明確にした。ii) 降雨中断期間中は仮設排水路整備・法面植生工・管理棟設置を並行施工して手待ちを解消した。

iii) 週次で降水量データと進捗を照合し、湧水処理が長引く見込みには仮設揚水ポンプを増強して盛土再開を早めた。これにより中断を計画内に収め、工期内に盛土を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ・ 降雨記録に基づく中断日数の予測 → 自分の現場のクリティカルパス発生原因に置換
- ・ 並行作業（排水路・法面植生） → 自分の現場で並行できた工種に置換
- ・ 揚水ポンプ増強 → 自分の現場で採った挽回策に置換

減点NG例

雨が多くて工期が厳しかったが、頑張って遅れを取り戻し工期内に完成した。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（斜面上の重機転倒・作業員転落防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- ・ 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- ・ 法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- ・ 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- ・ 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は傾斜角〇〇度以上の急傾斜地で段切り施工と盛土を行うため、重機の横転や作業員の転落、段切り面崩壊による被災の危険があった。法肩付近での仕上げ作業では法面下への墜落リスクが高まり、対策の確立が急務であった。

斜面上における重機転倒・作業員転落災害の防止が安全管理上の技術的課題であり、i) 重機の安定作業条件の確立、ii) 作業員の墜落防止措置、iii) 崩壊前兆の検知と退避体制、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 傾斜角〇〇度超の法面では重機のアウトリガーを展張し走行経路を毎日点検して軟化した場合は敷鉄板を敷設した。ii) 法肩から〇〇m以内を立入禁止とし、斜面立入時はフルハーネスと親綱を使用して安全管理者が直接指揮した。

iii) 段切り面上部に変位計を設置して崩壊前兆を監視し、基準超過時に即時退避する手順を作業計画書で全員に周知した。これにより重機転倒・作業員転落を発生させず無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 敷鉄板・アウトリガー展張 → 自分の現場で用いた重機安全設備に置換
- フルハーネス・親綱・立入禁止距離 → 自分の現場の法令準拠措置に置換
- 変位計による崩壊監視 → 自分の現場の安定監視方法に置換

減点NG例

斜面だったので注意して施工し、転落しないようにした。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・有資格者が不在。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（段切り工法・仮設搬入路の事前検討）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。

- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は山地の急傾斜地に盛土を構築するため、施工に先立ち地山への段切り方法と盛土材の搬入路の確保が施工計画上の技術的課題であった。

段切り不良は盛土崩壊に直結し搬入路不確保は工程・安全に支障をきたすため、着手前の工法比較と計画書への反映が不可欠であった。

解決のため、i) 段切り工法と切取り機械の選定、ii) 傾斜地内の仮設搬入路の計画、iii) 湧水対策と施工体制の整備、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 傾斜角〇〇度以上の急斜面は油圧ショベルによる段切りを選定し、段切り幅・段差高さを施工計画書に明示して掘削は下段から上段へ順次実施する計画とした。

ii) 傾斜地の搬入路は既存山道を〇〇m幅に拡幅し勾配〇〇%以下の路盤を整備して大型ダンプが走行できる経路を確保した。iii) 湧水が多い切取り面には暗渠を先行設置し施工前の地質調査で湧水点を把握した。

この計画に基づき安全かつ工期内に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した掘削機械・工法 → 自分が実際に比較した機械・工法名に置換
- 搬入路の幅員・勾配 → 自分の現場の仮設道路規格に置換
- 暗渠・地質調査の湧水点把握 → 自分の事前調査内容に置換

減点NG例

傾斜地なので段切りして搬入路を確保し、安全に施工した。

比較した工法名・選定理由が一切なく、事前調査・施工体制にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（濁水・土砂の溪流流出防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・地方条例等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は山地の溪流が近接する急傾斜地で大量の盛土材を搬入・転圧するため、降雨時に段切り面・盛土法面から流出した濁水が溪流へ流入し、水質汚濁や漁業・取水への影響を及ぼすおそれがあった。

出水期の裸地法面では濁水発生量が最大となり汚濁負荷が高まった。溪流への濁水流出防止が環境対策上の技術的課題であり、i) 発生源での浸食抑制、ii) 沈砂・濁水処理設備の設置、iii) 水質測定と関係者対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 段切り面は掘削後すみやかに養生シートで覆い仮設排水溝を設けて集水点へ誘導した。降雨予報時は盛土面もシート養生して表面流出を抑制した。

ii) 集水点に沈砂池（容量〇〇m³）と凝集沈殿方式の濁水処理装置を設置し、放流水のSS値が基準値（〇〇mg/L以下）を下回ることを毎降雨後に確認した。iii) 溪流のSS・濁度を測定して記録し結果を漁業組合と月次共有した。

これにより基準を継続達成し苦情なく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 濁水対策（養生シート・沈砂池・凝集沈殿）→ 自分の現場の環境課題と発生源対策に置換
- SS値の基準値 → 自分の現場の排水基準値（地方条例・水質汚濁防止法）に置換
- 漁業組合への共有 → 自分の近隣関係者への対応に置換

減点NG例

溪流が近くにあるので環境に配慮し、丁寧に施工した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「段切り幅・締固め度の管理（トータルステーション・RI計器）」、設問2で「降雨中断日数を見込んだ予備工程の確保と並行作業」を書く。

安全×施工計画 設問1で「斜面上の重機転倒・作業員転落防止（変位計監視・フルハーネス）」、設問2で「段切り工法と仮設搬入路の事前比較選定（事前地質調査含む）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「段切り面精度・地山密着の品質管理（段切り寸法・締固め度）」、設問2で「溪流近接の濁水流出防止（沈砂池・凝集沈殿・SS測定）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「降雨・湧水中断がクリティカルパスとなるリスクと工程確保の検討」、設問2で「段切り面崩壊の前兆監視と作業員転落防止の安全対策」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「段切り工法・搬入路の事前検討（地質調査・機械選定）」、設問2で「溪流近接の濁水対策（発生源シート養生・沈砂池・水質測定）」を書く。施工計画段階で排水設備配置を組み込む点を強調すると高評価。

上位資格の分析力・発注者の採点眼・合格者の当事者性で、あなたの答案を合格ラインへ引き上げます。